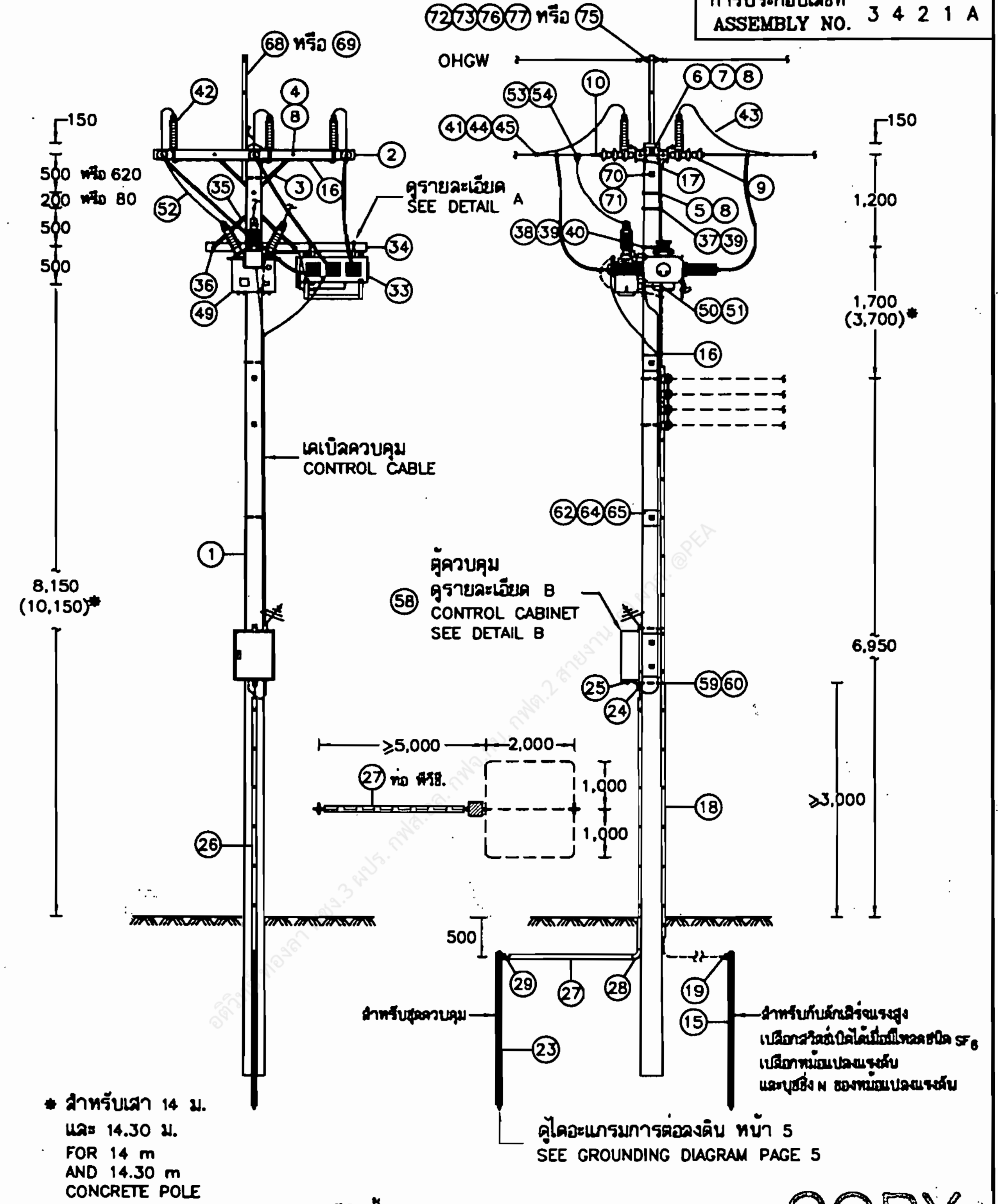
การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3 4 2 1 A



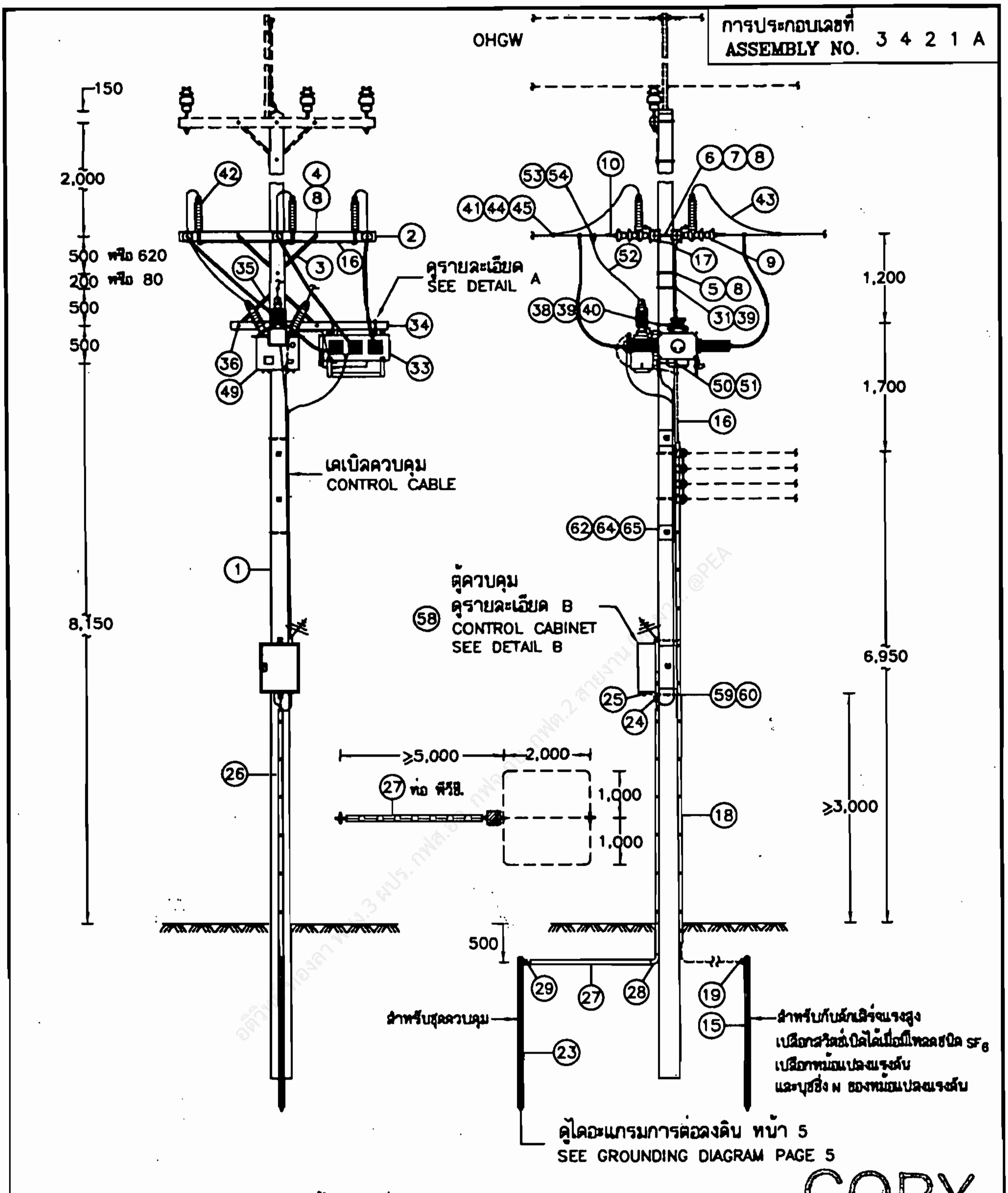
กรณีติดตั้งวงจรบนของเสา

UPPER CIRCUIT INSTALLATION OF CONCRETE POLE

COPY

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ....
		ถูกแทนโดยแบบ ....
ผู้เขียน ..วิทยา ..เชื้อสิงห์......	ผู้ว่าการ........ (ลงนาม) 2 มิ.ย. 2557	เขียนเสร็จวันที่ 19 พ.ค. 57
ผู้สำรวจ..................		แก้แบบวันที่ ....
วิศวกร (ลงนาม)	การติดตั้งสวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลดชนิด SF_6 สามารถใช้การควบคุมระยะไกล 33 kV, 400 A (ผลิตภัณฑ์ U-tah หรือ GUNKUL)	มิติเป็น....มิลลิเมตร.......
หัวหน้าแผนก (ลงนาม)		มาตราส่วน.....1 : 75.....
ผู้อำนวยการกอง (ลงนาม)		
ผู้อำนวยการฝ่าย (ลงนาม)		
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า (ลงนาม)	SF_6 LOAD BREAK SWITCH, REMOTE CONTROLLED 33 kV, 400 A INSTALLATION (TRADE-MARK : U-tah OR GUNKUL)	แบบเลขที่ SA2-015/57002
		แผ่นที่ 1 ของจำนวน 11 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3 4 2 1 A



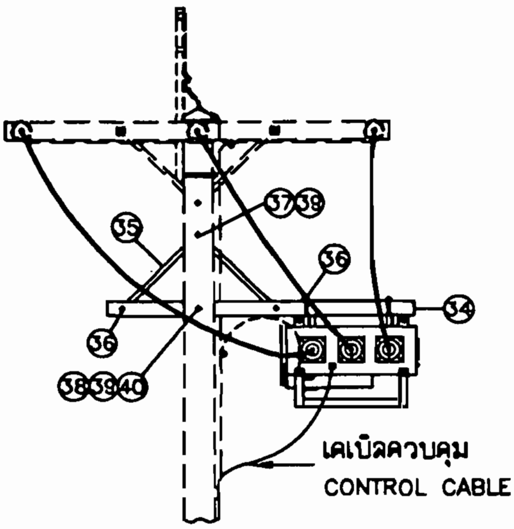
COPY

กรณีติดตั้งวงจรล่าง ของเสา 14 ม. และ 14.30 ม.

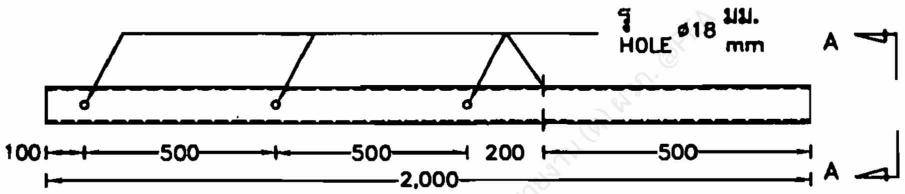
LOWER CIRCUIT INSTALLATION OF 14 m AND 14.30 m CONCRETE POLE

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ .... ถูกแทนโดยแบบ ....
ผู้เขียน วิทยา เชื้อสิงห์ ผู้สำรวจ .... วิศวกร .... หัวหน้าแผนก .... ผู้อำนวยการกอง .... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ .... 2 มิ.ย. 2557	เขียนเสร็จวันที่ 19 พ.ค. 57 แก้แบบวันที่ ....
	การติดตั้งสวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลดชนิด SF_6 สามารถใช้การควบคุมระยะไกล 33 kV, 400 A (ผลิตภัณฑ์ U-tah หรือ GUNKUL)	มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน 1 : 75
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	SF_6 LOAD BREAK SWITCH, REMOTE CONTROLLED 33 kV, 400 A INSTALLATION (TRADE-MARK : U-tah OR GUNKUL)	แบบเลขที่ SA2-015/57002 แผ่นที่ 2 ของจำนวน 11 แผ่น

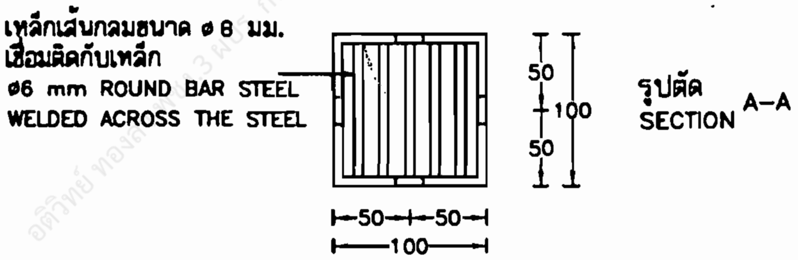
การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	3 4 2 1 A



การติดตั้งสวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลด ชนิด SF_6
SF_6 LOAD BREAK SWITCH INSTALLATION



(34) เหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 100x100x3.2 มม. ยาว 2,000 มม.
STEEL, SQUARE, 100x100x3.2 mm, 2,000 mm LONG

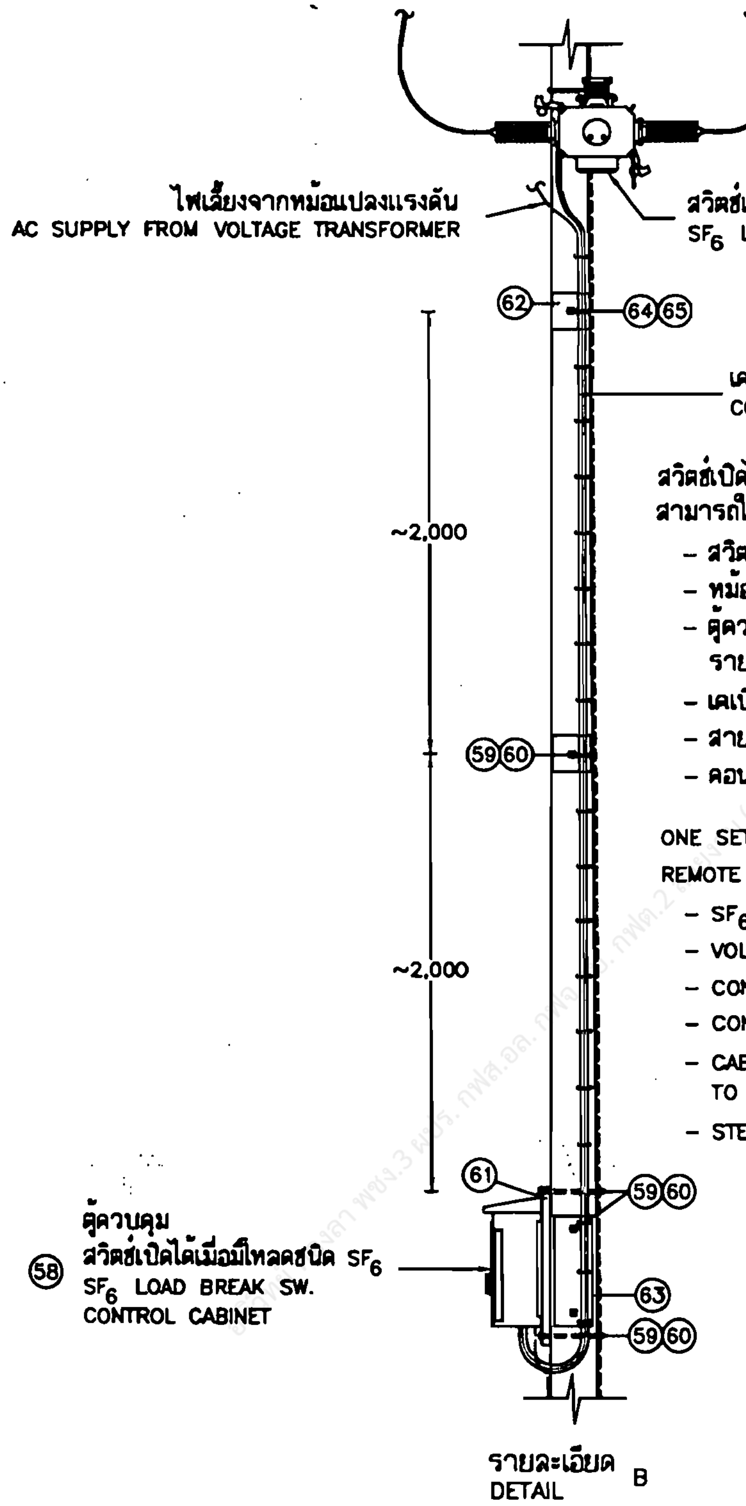


รายละเอียด DETAIL A

COPY

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ .... ถูกแทนโดยแบบ ....
ผู้เขียน ..วิชนา. เชื้อสิงห์.... ผู้สำรวจ.................. วิศวกร วิทยา เชื้อสิงห์ หัวหน้าแผนก ..[signature].. ผู้อำนวยการกอง ..[signature].. ผู้อำนวยการฝ่าย ..[signature]..	ผู้ว่าการ ......[signature] (ศท)...... 2 มิ.ย. 2557	เขียนเสร็จวันที่ 18 พ.ค. 57 แก้แบบวันที่ .... มิติเป็น ...มิลลิเมตร...... มาตราส่วน 1:50 , 1:20
	การติดตั้งสวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลดชนิด SF_6 สามารถใช้การควบคุมระยะไกล 33 kV, 400 A (ผลิตภัณฑ์ U–tah หรือ GUNKUL)	
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า ......[signature] ศท......	SF_6 LOAD BREAK SWITCH, REMOTE CONTROLLED 33 kV, 400 A INSTALLATION (TRADE–MARK : U–tah OR GUNKUL)	แบบเลขที่ SA2–015/57002 แผ่นที่ 3 ของจำนวน 11 แผ่น

การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 3 4 2 1 A



สวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลด ชนิด SF_6
สามารถใช้การควบคุมระยะไกล 1 ชุด ประกอบด้วย :

- สวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลด ชนิด SF_6 รายการที่ 33
- หม้อแปลงแรงดัน รายการที่ 49
- ตู้ควบคุมสวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลดชนิด SF_6 รายการที่ 58
- เคเบิลควบคุม
- สายเคเบิลจากหม้อแปลงแรงดันเข้าตู้ควบคุม
- คอนเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจตุรัส รายการที่ 34

ONE SET OF SF_6 LOAD BREAK SWITCH, REMOTE CONTROLLED SHOULD BE COMPRISED :

- SF_6 LOAD BREAK SWITCH ITEM 33
- VOLTAGE TRANSFORMER ITEM 49
- CONTROL CABINET ITEM 58
- CONTROL CABLE
- CABLE FROM VOLTAGE TRANSFORMER TO CONTROL CABINET
- STEEL, SQUARE CROSSARM ITEM 34

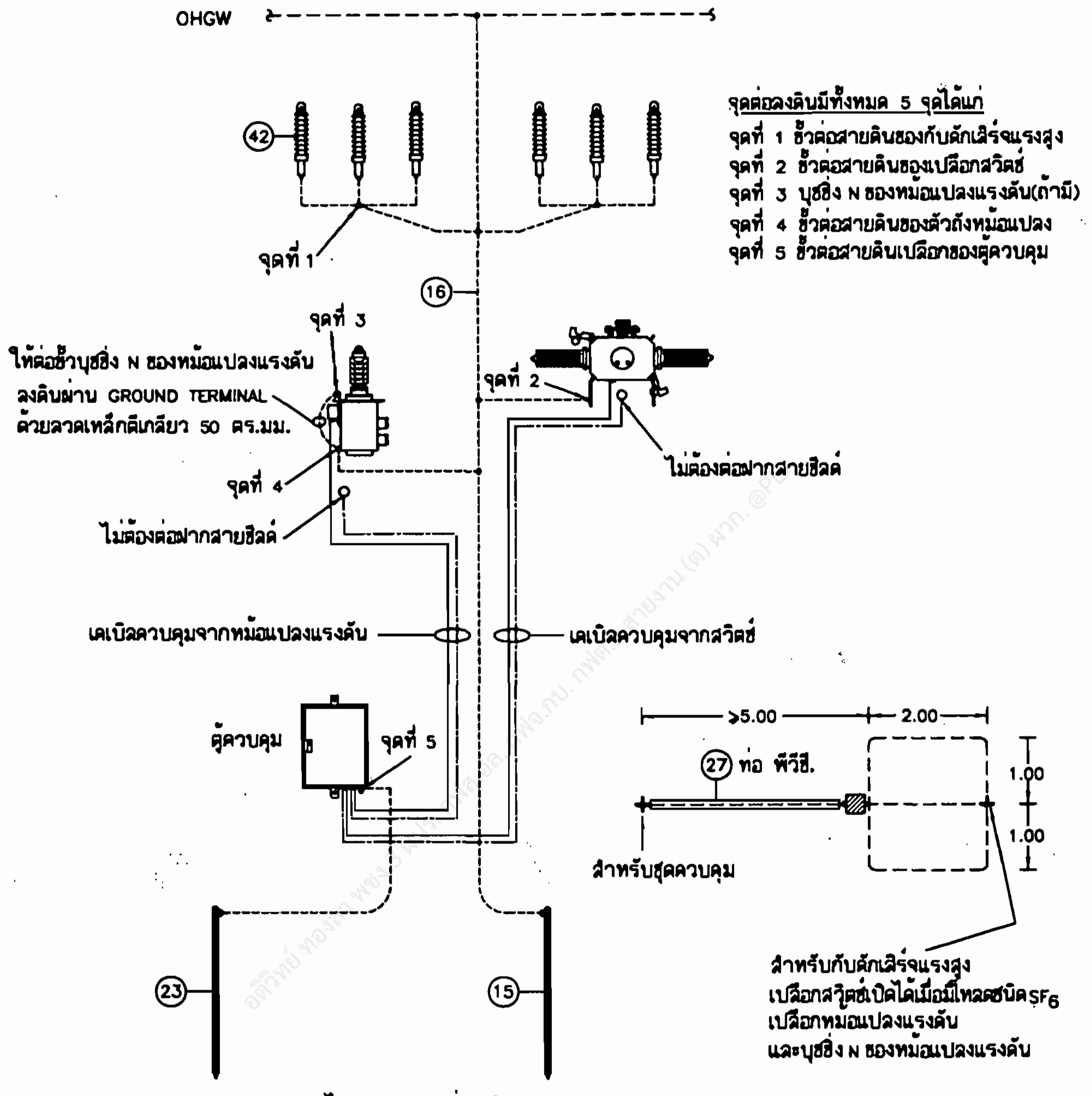
รายละเอียด B
DETAIL

รายละเอียดการติดตั้งชุดควบคุมสวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลดชนิด SF_6
CONTROL CABINET OF SF_6 LOAD BREAK SWITCH INSTALLATION DETAIL

COPY

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ .... ถูกแทนโดยแบบ ....
ผู้เขียน ..วิชยา. เชื้อสิงห์.... ผู้สำรวจ............... วิศวกร..วิทยา เชิงสิงห์.. หัวหน้าแผนก.......... ผู้อำนวยการกอง.......... ผู้อำนวยการฝ่าย..........	ผู้ว่าการ........ (ลงชื่อ) (ลงนาม) 2 มิ.ย. 2557	เขียนเสร็จวันที่ 18 พ.ค. 57 แก้แบบวันที่ .... มิติเป็น....มิลลิเมตร....... มาตราส่วน....1 : 75.....
	การติดตั้งสวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลดชนิด SF_6 สามารถใช้การควบคุมระยะไกล 33 kV, 400 A (ผลิตภัณฑ์ U-tah หรือ GUNKUL)	
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า ......(ลงชื่อ) (ลงนาม)......	SF_6 LOAD BREAK SWITCH, REMOTE CONTROLLED 33 kV, 400 A INSTALLATION (TRADE-MARK : U-tah OR GUNKUL)	แบบเลขที่ SA2-015/57002 แผ่นที่ 4 ของจำนวน 11 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	3 4 2 1 A



ไดอะแกรมการต่อลงดิน (Grounding diagram)

COPY

การต่อลงดินนี้ใช้สำหรับ

สวิตช์ทำโดย G.K. Power Products(GK) ใช้งานร่วมกับ VT ผลิตภัณฑ์ YOUNG-HWA

สวิตช์ทำโดย U-tah Industry Limited Partnership ใช้งานร่วมกับ VT ผลิตภัณฑ์ JOONGWON

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ .... ถูกแทนโดยแบบ ....
ผู้เขียน ..วิชชา..เชื้อสิงห์...... ผู้สำรวจ .... วิศวกร ..ภิญญา เชื้อวิเศษ.. หัวหน้าแผนก .... ผู้อำนวยการกอง .... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ .... (ลงนาม) 22 ส.ค. 2557	เขียนเสร็จวันที่ 19 พ.ค. 57 แก้แบบวันที่ .... มิติเป็น ...เมตร........ มาตราส่วน ...1 : 75.....
	การติดตั้งสวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลดชนิด SF_6 สามารถใช้การควบคุมระยะไกล 33 kV, 400 A (ผลิตภัณฑ์ U-tah หรือ GUNKUL)	
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	SF_6 LOAD BREAK SWITCH, REMOTE CONTROLLED 33 kV, 400 A INSTALLATION (TRADE-MARK : U-tah OR GUNKUL)	แบบเลขที่ SA2-015/57002 แผ่นที่ 5 ของจำนวน 11 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	3 4 2 1 A

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
A	สำหรับการประกอบคอน คอร. กับเสา คอร. แบบเข้าปลายสายสองข้าง FOR CONCRETE CROSS ARM ASSEMBLY, DOUBLE DEADEND STRUCTURE		
1	เสาคอนกรีต 12.20 ม., 14.00 ม. หรือ 14.30 ม. POLE, CONCRETE, 12.20 m, 14.00 m OR 14.30 m LONG	1	1000010012 1000010006 or 1000010013
2	คอน คอร. สปัน 120x120x2,500 มม. CROSSARM, PRESTRESSED CONCRETE, SPUN, 120x120x2,500 mm	2	1000110004
3	เหล็กประกับคอน ขนาด 30x6x760 มม. หรือ 40x6x1,000 มม. BRACE, FLAT, FOR CROSSARM, 30x6x760 mm or 40x6x1,000 mm	2	1010200001 or 1010200002
4	สลักเกลียว M 16x170 มม. BOLT, MACHINE, M 16x170 mm	2	1010110201
5	สลักเกลียว M 16x300 มม. BOLT, MACHINE, M 16x300 mm	1	1010110204
6	สลักเกลียวห่วงกลม M 16x500 มม. BOLT, DOUBLE ARMING, ROUND EYE M 16x500 mm	3	1010130002
7	นัทรูปห่วง M 16 DIN 582 NUT, EYE, M 16, DIN 582	3	1010180001
8	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52x52x4.5 มม. รู ø18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT, 52x52x4.5 mm, HOLE. ø18 mm, TIS 258	13	1010180100
9	ลูกถ้วยแขวน แบบ ก (แบบ 52-1) มอก. 354 INSULATOR, SUSPENSION TYPE, A (CLASS 52-1) TIS 354	18	1030020000
10	สเตรนแคลมป์แบบตรง สำหรับสายเปลือย ขนาดตามต้องการ CLAMP, STRAIN, FOR BAR CONDUCTOR ; SIZE AS REQUIRED	6	1030110002 1030110007
	ปรีฟอร์มเข้าปลายสาย สำหรับเคเบิลอากาศ 33 เควี ขนาดตามต้องการ PREFORMED DEADEND, FOR SAC 33 kV ; SIZE AS REQUIRED	6	1020260100 1020260104
11			
12			
13			
14			
B	สำหรับการต่อลงดิน ระบบแรงสูง FOR H.V. GROUNDING INSTALLATION		
15	หลักดิน 60x60x5 มม. ยาว 2,000 มม. GROUND ROD, 60x60x5 mm, 2,000 mm LONG	1	1010220002
16	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ตร.มม. มอก. 404 พร้อมอุปกรณ์ยึด WIRE, STEEL STRANDED, 50/7 mm², TIS 404 ; COMP. WITH FIXING ACCESS.	30 ม. m	1010100004

COPY

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ....
ผู้เขียน ..วิชยา. เชื้อสิงห์....		ถูกแทนโดยแบบ ....
ผู้สำรวจ....................	ผู้ว่าการ........ (ลงนาม) ...... 22 ส.ค. 2557	เขียนเสร็จวันที่ 19 พ.ค. 57
วิศวกร วิทยา ... (ลงนาม)	การติดตั้งสวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลดชนิด SF_6 สามารถใช้การควบคุมระยะไกล 33 kV, 400 A (ผลิตภัณฑ์ U-toh หรือ GUNKUL)	แก้แบบวันที่ ....
หัวหน้าแผนก...(ลงนาม)...		มิติเป็น....มิลลิเมตร......
ผู้อำนวยการกอง....(ลงนาม)...		มาตราส่วน...............
ผู้อำนวยการฝ่าย....(ลงนาม)...	SF_6 LOAD BREAK SWITCH, REMOTE CONTROLLED 33 kV, 400 A INSTALLATION (TRADE-MARK : U-toh OR GUNKUL)	แบบเลขที่ SA2-015/57002
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า ......(ลงนาม)......		แผ่นที่ 6 ของจำนวน 11 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	3 4 2 1 A

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
17	ยูแคล้มป์ สลักเดี่ยว M 8 (ไวร์โร๊ป คลิพ) CLAMP, SINGLE U-BOLT, M 8 (WIRE ROPE CLIP)	11	1010230000
18	ท่อ พี.วี.ซี.แข็งขนาด ø 20x4,000 มม. พร้อมอุปกรณ์ยึด CONDUIT, PVC RIGID, ø 20x4,000 mm ; COMP. WITH FIXING ACCESS.	2	1080040002
19	จุดต่อสายดินกับหลักดิน แบบเชื่อมด้วยความร้อน EXOTHERMIC WELDING POINT BETWEEN GROUND WIRE AND GROUND ROD	3	
20			
21			
22			
C	สำหรับการต่อลงดิน ระบบแรงต่ำ FOR L.V. GROUNDING INSTALLATION		
23	หลักดิน 60x60x5 มม. ยาว 2,000 มม. GROUND ROD, 60x60x5 mm, 2,000 mm LONG	1	1010220002
24	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ตร.มม. มอก. 404 พร้อมอุปกรณ์ยึด WIRE, STEEL STRANDED, 50/7 mm², TIS 404 ; COMP. WITH FIXING ACCESS.	9 ม. m	1010100004
25	ยูแคล้มป์ สลักเดี่ยว M 8 (ไวร์โร๊ป คลิพ) CLAMP, SINGLE U-BOLT, M 8 (WIRE ROPE CLIP)	1	1010230000
26	ท่อ PVC แข็งขนาด ø 20x4,000 มม. พร้อมอุปกรณ์ยึด CONDUIT, PVC RIGID, ø 20x4,000 mm ; COMP. WITH FIXING ACCESS.	1	1080040002
27	ท่อ PVC แข็งขนาด ø 20x2,500 มม. พร้อมอุปกรณ์ยึด CONDUIT, PVC RIGID, ø 20x2,500 mm ; COMP. WITH FIXING ACCESS.	2	1080040001
28	ท่อโค้ง 90 องศา CONDUIT, PVC, RIGID, 90° ELBOW	1	
29	จุดต่อสายดินกับหลักดิน แบบเชื่อมด้วยความร้อน EXOTHERMIC WELDING POINT BETWEEN GROUND WIRE AND GROUND ROD	1	
30			
31			
32			

COPY

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ .... ถูกแทนโดยแบบ ....
ผู้เขียน ..วิทยา..เชื้อสิงห์..... ผู้สำรวจ.................. วิศวกร..วิทยา..เชื้อสิงห์... หัวหน้าแผนก............. ผู้อำนวยการกอง............ ผู้อำนวยการฝ่าย............	ผู้ว่าการ..........(ลงนาม)..........2 มิ.ย. 2557 การติดตั้งสวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลดชนิด SF_6 สามารถใช้การควบคุมระยะไกล 33 kV, 400 A (ผลิตภัณฑ์ U-tah หรือ GUNKUL)	เขียนเสร็จวันที่..19 พ.ค. 57 แก้แบบวันที่ .... มิติเป็น....มิลลิเมตร...... มาตราส่วน..............
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า ....(ลงนาม)........	SF_6 LOAD BREAK SWITCH, REMOTE CONTROLLED 33 kV, 400 A INSTALLATION (TRADE-MARK : U-tah OR GUNKUL)	แบบเลขที่ SA2-015/57002 แผ่นที่ 7 ของจำนวน 11 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3 4 2 1 A

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
D	สำหรับการติดตั้งสวิตช์ และอุปกรณ์ป้องกัน FOR SWITCH AND PROTECTIVE EQUIPMENT INSTALLATION		
33	สวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลด 3 เฟส 33 kV สามารถใช้การควบคุมระยะไกล พร้อมอุปกรณ์จับยึด และขั้วต่อสาย LOAD BREAK SWITCH, 3 PHASE 33 kV, REMOTE CONTROLLED COMPLETE WITH MOUNTING HARDWARE AND TERMINAL CONNECTOR	1 ชุด set	1040070007
34	เหล็กกลวง สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 100x100x3.2 มม. ยาว 2,000 มม. มอก. 107 เจาะรูตามรายละเอียดแผ่นที่ 3 STEEL, SQUARE, 100x100x3.2 mm, 2,000 mm LONG, TIS 107 ; PUNCH HOLE AS DWG.NO SHEET NO.3	1	1000120008
35	เหล็กประกับคอน ขนาด 30x6x760 มม. BRACE, FLAT, FOR CROSSARM, 30x6x760 mm	2	1010200001
36	สลักเกลียว M 16x130 มม. BOLT, MACHINE, M 16x130 mm	3	1010110200
37	สลักเกลียว M 16x250 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 12.20 ม. และ 14.00 ม. BOLT, MACHINE, M 16x250 mm FOR 12.20 m AND 14.00 m CONCRETE POLE	1	1010110203
	สลักเกลียว M 16x300 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 14.30 ม. BOLT, MACHINE, M 16x300 mm FOR 14.30 m CONCRETE POLE		01010110204
38	สลักเกลียว M 16x350 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 12.20 ม. และ 14.00 ม. BOLT, MACHINE, M 16x350 mm FOR 12.20 m AND 14.00 m CONCRETE POLE	1	1010110205
	สลักเกลียว M 16x400 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 14.30 ม. BOLT, MACHINE, M 16x400 mm FOR 14.30 m CONCRETE POLE		01010110206
39	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52x52x4.5 มม. รู ø18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT, 52x52x4.5 mm, HOLE ø18 mm, TIS 258	2	1010180100
40	แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม. ประเภทใช้งานทั่วไป มอก. 259 WASHER, LOCK, SPRING, SIZE 16 mm, GENERAL PURPOSE, TIS 259	1	1010180301
41	พีจี.คอนเนคเตอร์ 3 สลัก สำหรับสายอะลูมิเนียม 70-185 ตร.มม. CONNECTOR, PARALLEL GROOVE, TRIPLE BOLT, Al 70–185 mm^2	6	1020300103
42	กับดักเสิร์จ 30 kV, 5kA หรือ 10 kA SURGE ARRESTER, 30 kV, 5kA or 10 kA	6	1040000100 or 1040000101
43	สายอะลูมิเนียมหุ้มฉนวน พี.วี.ซี. 750 V 70 °C ขนาด 70–95 ตร.มม. มอก. 293 CABLE, Al, PVC INSULATED, 750 V, 70 °C, SIZE 70–95 mm^2 TIS 293	6 ม. m	1020070003 1020070004
44	เทปพันเคเบิลอากาศแรงสูง จำนวนตามต้องการ ELECTRICAL SPLICING TAPE FOR H.V. AERIAL CABLE, QUANTITY AS REQUIRED	ม้วน rolls	102018003
45	เทปไฟฟ้า พี.วี.ซี. หรือเทปไฟฟ้ายางซิลิโคน จำนวนตามต้องการ PVC PLASTIC OR SILICONE RUBBER ELECTRICAL TAPE, QUANTITY AS REQUIRED	ม. m	102018002 or 102018004

COPY

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ .... ถูกแทนโดยแบบ ....
ผู้เขียน ...วิชยา. เชื้อสิงห์..... ผู้สำรวจ.................. วิศวกร..วิทยา.......... หัวหน้าแผนก.......... ผู้อำนวยการกอง.......... ผู้อำนวยการฝ่าย..........	ผู้ว่าการ.......................(แทน) 22 ส.ค. 2557 การติดตั้งสวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลดชนิด SF_6 สามารถใช้การควบคุมระยะไกล 33 kV, 400 A (ผลิตโดย U-tah หรือ GUNKUL)	เขียนเสร็จวันที่..19 พ.ค. 57 แก้แบบวันที่ .... มิติเป็น....มิลลิเมตร...... มาตราส่วน..............
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า ....(แทน)..........	SF_6 LOAD BREAK SWITCH, REMOTE CONTROLLED 33 kV, 400 A INSTALLATION (TRADE-MARK : U-tah OR GUNKUL)	แบบเลขที่.SA2-015/57002 แผ่นที่.8.ของจำนวน.1.แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3 4 2 1 A

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
E	สำหรับการติดตั้งหม้อแปลงแรงดัน FOR VOLTAGE TRANSFORMER INSTALLATION		
49	หม้อแปลงแรงดัน 3 เฟส ใช้นอกอาคารเรโช 33,000/110 V 10 VA 220 V 500 VA VOLTAGE TRANSFORMER 3 PHASE, OUTDOOR, RATIO 33,000/110V 10VA 220V 500VA	1	1040073012
50	สลักเกลียว M 16x250 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 12.20 ม. และ 14.00 ม. BOLT, MACHINE, M 16x250 mm FOR 12.20 m AND 14.00 m CONCRETE POLE	2	1010110203
	สลักเกลียว M 16x300 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 14.30 ม. BOLT, MACHINE, M 16x300 mm FOR 14.30 m CONCRETE POLE		1010110204
51	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52x52x4.5 มม. รู ø18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT, 52x52x4.5 mm, HOLE. ø18 mm, TIS 258	2	1010180100
52	สายอะลูมิเนียมหุ้มฉนวน พี.วี.ซี. 750 V 70 °C ขนาด 95 ตร.มม. มอก. 293 ความยาวตามต้องการ CABLE, Al, PVC INSULATED, 750 V, 70 °C, SIZE 95 mm^2 TIS 293 LENGTH AS REQUIRED	ม. m	1020070004
53	เบลแคลมป์ ขนาดตามต้องการ BAIL-CLAMP ; SIZE AS REQUIRED	3	1020330001
54	ฮอทไลน์แคลมป์ ขนาดตามต้องการ HOTLINE CLAMP ; SIZE AS REQUIRED	3	1020330101
55			
56			
57			
F	สำหรับการติดตั้งตู้ควบคุม FOR CONTROL CABINET INSTALLATION		
58	ตู้ควบคุม พร้อมสายเคเบิลควบคุม CONTROL CABINET WITH CONTROL CABLE	1	1040070305
59	สลักเกลียว M 16x350 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 12.20 ม. และ 14.00 ม. BOLT, MACHINE, M 16x350 mm FOR 12.20 m AND 14.00 m CONCRETE POLE	6	1010110205
	สลักเกลียว M 16x400 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 14.30 ม. BOLT, MACHINE, M 16x400 mm FOR 14.30 m CONCRETE POLE		1010110206
60	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52x52x4.5 มม. รู ø18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT, 52x52x4.5 mm, HOLE. ø18 mm, TIS 258	10	1010180100
61	แป้นมิเตอร์ ขนาด 2x20x120 ซม. METER PLATE, SIZE 2x20x120 cm	1	1060100002
62	แป้นรองรับสาย ขนาด 2x20x20 ซม. CABLE PLATE, SIZE 2x20x20 cm	2	1060100000

COPY

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ .... ถูกแทนโดยแบบ ....
ผู้เขียน ..วิชยา. เชื้อสิงห์.... ผู้สำรวจ................. วิศวกร ..วิชยา. เชื้อสิงห์.... หัวหน้าแผนก................. ผู้อำนวยการกอง................. ผู้อำนวยการฝ่าย.................	ผู้ว่าการ................ (รผภ) 23 มิ.ย. 2557	เขียนเสร็จวันที่..19 พ.ค. 57 แก้แบบวันที่ .... มิติเป็น....มิลลิเมตร....... มาตราส่วน...............
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า .... (วผ)	การติดตั้งสวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลดชนิด SF_6 สามารถใช้การควบคุมระยะไกล 33 kV, 400 A (ผลิตภัณฑ์ U-tah หรือ GUNKUL) SF_6 LOAD BREAK SWITCH, REMOTE CONTROLLED 33 kV, 400 A INSTALLATION (TRADE-MARK : U-tah OR GUNKUL)	แบบเลขที่ SA2-015/57002 แผ่นที่ 9 ของจำนวน 11 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3 4 2 1 A

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
63	แป้นมิเตอร์ ขนาด 2x20x60 ซม. METER PLATE, SIZE 2x20x60 cm	1	1060100001
64	เข็มขัดรัดสาย (ทำด้วยลวดอะลูมิเนียมแบน 1x10 มม.) ช่วงระยะ 50 ซ.ม. CABLE STRAP (MADE OF ARMOUR TAPE 1x10 mm) AT 50 cm INTERVALS	2 ม. m	1020200000
65	ตะปูหัวกลมแบน ยาว 15-20 มม. ø 1 มม. มอก. 113 NAIL, ROUND, MILD STEEL WIRE 15-20 mm LONG ø 1 mm TIS 113	24	-
66			
67			

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D I	II	III	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
H	สำหรับการติดตั้งสายล่อฟ้า FOR OHGW INSTALLATION				
68	เหล็กฉากรับสายล่อฟ้าทางตรง OVERHEAD GROUND WIRE BAYONET	1	–	–	1010010003
69	เหล็กรูปรางน้ำรับสายล่อฟ้า ต้นเข้าปลายสาย OVERHEAD GROUND WIRE BAYONET, CHANNEL STELL	–	1	1	1010000100
70	สลักเกลียว M 16x250 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 12.20 ม. และ 14.00 ม. BOLT, MACHINE, M 16x250 mm FOR 12.20 m AND 14.00 m CONCRETE POLE	2	–	2	1010110203
	สลักเกลียว M 16x300 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 14.30 ม. BOLT, MACHINE, M 16x300 mm FOR 14.30 m CONCRETE POLE				1010110204
71	สลักเกลียว M 16x350 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 12.20 ม. และ 14.00 ม. BOLT, MACHINE, M 16x350 mm FOR 12.20 m AND 14.00 m CONCRETE POLE	–	2	–	1010110205
	สลักเกลียว M 16x400 มม. สำหรับเสาคอนกรีต 14.30 ม. BOLT, MACHINE, M 16x400 mm FOR 14.30 m CONCRETE POLE				1010110206
72	สลักห่วงกลม M 16x200 มม. BOLT, ROUND EYE, M 16x200 mm	–	–	1	1010110202
73	นัทรูปห่วง M 16 DIN 582 NUT, EYE, M 16 DIN 582	–	–	1	1010180001
74	แหวนสี่เหลี่ยมแบน 52x52x4.5 มม. รู ø18 มม. มอก. 258 WASHER, SQUARE, FLAT, 52x52x4.5 mm, HOLE ø18 mm, TIS 258	2	2	4	1010180100

กฟต.2 สายงาน (ต) ผวก. @PEA

COPY

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ .... ถูกแทนโดยแบบ ....
ผู้เขียน ..วิชยา. เชื้อสิงห์.... ผู้สำรวจ.................. วิศวกร ... หัวหน้าแผนก ... ผู้อำนวยการกอง ... ผู้อำนวยการฝ่าย ...	ผู้ว่าการ.................. การติดตั้งสวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลดชนิด SF_6 สามารถใช้การควบคุมระยะไกล 33 kV, 400 A (ผลิตภัณฑ์ U-tah หรือ GUNKUL)	เขียนเสร็จวันที่ 19 พ.ค. 57 แก้แบบวันที่ .... มิติเป็น ....มิลลิเมตร...... มาตราส่วน...............
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า	SF_6 LOAD BREAK SWITCH, REMOTE CONTROLLED 33 kV, 400 A INSTALLATION (TRADE-MARK : U-tah OR GUNKUL)	แบบเลขที่ SA2-015/57002 แผ่นที่ 10 ของจำนวน 11 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 3 4 2 1 A

บัญชีวัสดุ BILL OF MATERIAL					
ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D I	II	III	วัสดุเลขที่ MAT. NO.
H	สำหรับการติดตั้งสายล่อฟ้า FOR OHGW INSTALLATION				
75	กราวด์วายร์แคล้มป์ แบบ J 1152 GROUND WIRE CLAMP, J 1152	1	1	–	1010230205
76	กายทิมเบิล สำหรับยึดโยง 50-95 ตร.มม. THIMBLE, GUY, FOR STEEL WIRE 50–95 mm^2	–	–	2	1010210304
77	ยูแคล้มป์ สลัก M 8 (ไวร์ โร้ป คลิฟ) CLAMP, SINGLE U-BOLT, M 8 (WIRE ROPE CLIP)	1	1	7	1010230000

	แบบอ้างอิง REFERENCE DRAWING	แบบเลขที่ DWG.No.	การประกอบเลขที่ ASSEMBLY No.
1	มาตรฐานระยะห่างที่ปลอดภัย ในการก่อสร้างทางไฟฟ้า STANDARD MINIMUM SAFE CLEARANCES FOR ELECTRICAL CONSTRUCTION	SA2-015/45017	9301
2	การประกอบยึดสายดินกับเสาคอนกรีต GROUND WIRE ASSEMBLY ON CONCRETE POLE	SA1-015/31012	9703 A
3	การประกอบยึดท่อ พี.วี.ซี. กับเสาคอนกรีต RIGID PVC CONDUIT ASSEMBLY ON CONCRETE POLE	SA1-015/31013	9704 A

หมายเหตุ

1. แผนผังการต่อหม้อแปลงแรงดันและชุดควบคุม ให้เป็นไปตามการออกแบบของผู้ผลิต
2. สวิตช์ผลิตภัณฑ์ GUNKUL ทำโดย G.K. Power Products(GK) ประเทศไทย
3. สวิตช์ผลิตภัณฑ์ U-tah ทำโดย U-tah Industry Limited Partnership ประเทศไทย
4. I สำหรับการติดตั้งสายล่อฟ้า ทางตรง 0-5 องศา
   II สำหรับการติดตั้งสายล่อฟ้า ทางโค้งมากกว่า 5-30 องศา
   III สำหรับการติดตั้งสายล่อฟ้าเข้าปลายสายสองข้าง

COPY

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ .... ถูกแทนโดยแบบ ....
ผู้เขียน ..วิทยา. เชื้อสิงห์.... ผู้สำรวจ .... วิศวกร วิทยา เชื้อสิงห์ หัวหน้าแผนก .... ผู้อำนวยการกอง .... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ .... (ชวน) ๒๓ มิ.ย. 2557 การติดตั้งสวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลดชนิด SF_6 สามารถใช้การควบคุมระยะไกล 33 kV, 400 A (ผลิตภัณฑ์ U-tah หรือ GUNKUL)	เขียนเสร็จวันที่ 18 พ.ค. 57 แก้แบบวันที่ .... มิติเป็น ..มิลลิเมตร...... มาตราส่วน ....
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า .... (ชวน)	SF_6 LOAD BREAK SWITCH, REMOTE CONTROLLED 33 kV, 400 A INSTALLATION (TRADE-MARK : U-tah OR GUNKUL)	แบบเลขที่ SA2-015/57002 แผ่นที่ 11 ของจำนวน 11 แผ่น